
Mathematikwettbewerb

Schülerinnenaustausch Deutschland – China

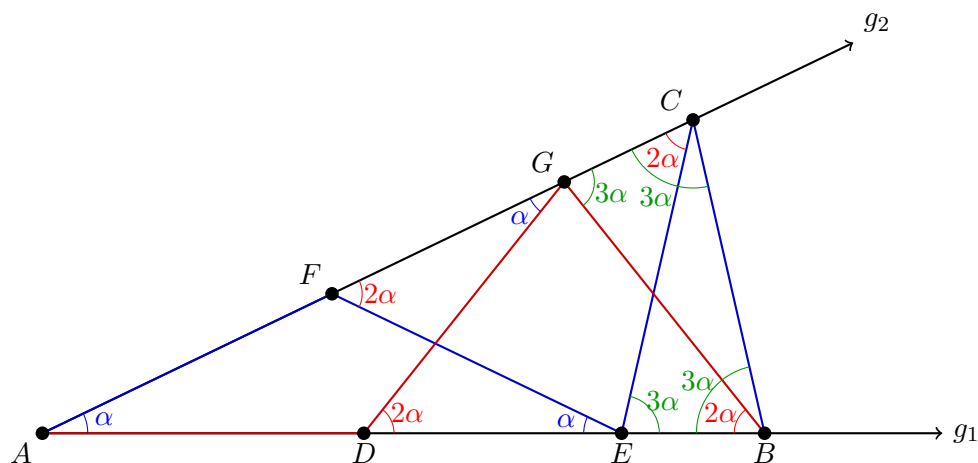
– Lösungsblatt –

Lösung 1: Die Sieben-Strecken-Figur

Um diese Aufgabe zu lösen, arbeiten wir uns von innen nach außen durch die Figur. Wir benötigen dafür lediglich zwei geometrische Regeln:

- **Gleichschenklige Dreiecke:** Den gleich langen Seiten liegen gleich große Basiswinkel gegenüber.
- **Außenwinkelsatz:** Jeder Außenwinkel eines Dreiecks ist genauso groß wie die Summe der beiden anderen, nicht anliegenden Innenwinkel.

Da nach Aufgabenstellung alle Teilstrecken ($|\overline{AD}| = |\overline{AF}| = \dots = |\overline{CB}|$) dieselbe Länge besitzen, besteht die gesamte Zickzack-Figur aus lauter gleichschenkligen Dreiecken.



Die verschiedenfarbigen Kreisbögen in der Skizze verdeutlichen das systematische Vorgehen: So ist beispielsweise im Dreieck $\triangle AFE$ der **blaue** Winkel bei E gleich α , da das Dreieck gleichschenklig zur Basis $\overline{AE}$ ist. Der Außenwinkelsatz an der Ecke F liefert uns sofort den nächsten, **roten** Winkel 2α . Dieses Prinzip wiederholt sich abwechselnd für alle inneren Teildreiecke, sodass sich die Winkel nach außen hin bei jedem „Sprung“ mathematisch exakt aufaddieren und schließlich zu den **grünen** Winkeln 3α werden.

Betrachten wir ganz am Ende das große äußere Dreieck $\triangle ABC$. Es besitzt die folgenden drei Innenwinkel:

- Winkel bei A : α (**blau**)
- Winkel bei B : 3α (**grüner** umschließender Winkel des Dreiecks $\triangle GBC$)
- Winkel bei C : 3α (**grüner** umschließender Winkel des Dreiecks $\triangle EBC$)

Die Winkelsumme im Dreieck ergibt bekanntermaßen immer genau 180° . Daraus resultiert die Gleichung:

$$\alpha + 3\alpha + 3\alpha = 180^\circ \quad \Rightarrow \quad 7\alpha = 180^\circ \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{180^\circ}{7} \approx 25,71^\circ$$

Ergebnis: Die Figur schließt sich bei einem Startwinkel von genau $\alpha = \frac{180^\circ}{7}$.

Lösung 2: Große Produkte – viele Nullen?

a) Wie viele Endnullen entstehen bis 100?

Eine Endnull entsteht durch einen Faktor $10 = 2 \cdot 5$. Faktoren 2 gibt es im Produkt mehr als genug, weshalb nur die Faktoren 5 gezählt werden müssen.

Die Vielfachen von 5 sind 5, 10, 15, ..., 100. Das sind 20 Zahlen, die zunächst 20 Faktoren 5 liefern.

Die Zahlen 25, 50, 75, 100 enthalten jeweils noch einen weiteren Faktor 5, weil sie durch $25 = 5^2$ teilbar sind. Damit kommen vier weitere Faktoren 5 hinzu. Insgesamt sind das also $20 + 4 = 24$ Faktoren 5.

Ergebnis: Das Produkt $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 100$ endet mit genau **24 Nullen**.

b) Wann entstehen erstmals 250 Endnullen?

Hier bietet sich das Rückwärtsarbeiten an. Wir wissen aus Teil a), dass das Produkt bis 100 mit 24 Nullen endet. Gehen wir bis 1000, sind ungefähr zehnmal so viele Endnullen zu erwarten. Damit liegen wir vermutlich schon nahe bei 250.

Wir untersuchen deshalb zunächst das Produkt $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 1000$ und zählen wieder die Vielfachen der Potenzen von 5:

Vielfache von ...	Anzahl im Produkt bis 1000
5	200
25	40
125	8
625	1

Die Vielfachen von 25, 125 und 625 liefern jeweils zusätzliche Faktoren 5. Insgesamt erhält man so $200 + 40 + 8 + 1 = 249$ Faktoren. Das Produkt bis 1000 endet also mit 249 Nullen.

Die nachfolgenden Zahlen 1001, 1002, 1003 und 1004 bringen keinen neuen Faktor 5. Erst die 1005 ist wieder durch 5 teilbar und liefert den noch fehlenden Faktor 5 für die 250. Null.

Ergebnis: Die 250. Endnull entsteht erstmals bei **n = 1005**.